

证券研究报告—深度报告

信息技术

IT 硬件与设备

洁美科技(002859)

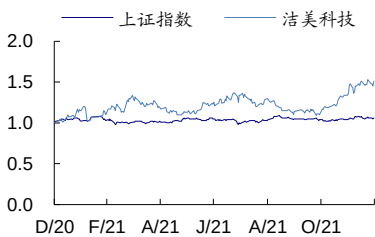
买入

合理估值: 50.39-52.97 元 昨收盘: 37.69 元

(维持评级)

2022 年 1 月 3 日

一年该股与上证综指走势比较


股票数据

总股本/流通(百万股)	410/403
总市值/流通(百万元)	15,454/15,184
上证综指/深圳成指	3,619/14,796
12 个月最高/最低(元)	38.78/24.89

相关研究报告:

《洁美科技-002859-动态点评: 11 月离型膜基膜产线开始试生产, 加速离型膜中高端市场开拓》——2021-12-01

《洁美科技-002859-重大事件快评: 一季度业绩超预期, 产品结构持续优化》——2020-03-25

《洁美科技-002859-2019 年半年报点评: 下游去库存进入尾声, 公司将迎来新的成长期》——2019-08-29

《洁美科技-002859-2018 年报点评: 四季度业绩低于预期, 行业最坏时点已过》——2019-03-18

《洁美科技-002859-2018 年三季报点评: 强势增长的财报, 价值成长的典范》——2018-10-26

证券分析师: 胡剑

电话: 02160893306

E-MAIL: hujian1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521080001

证券分析师: 胡慧

电话: 021-60871321

E-MAIL: huhui2@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521080002

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

深度报告

纵横双向发展的薄型载带龙头

● 国内领先的薄型载带龙头, 三大主要产品已实现原料自产

洁美科技成立于 2001 年, 主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。主要产品包括纸质载带、塑料载带和离型膜, 2020 年营收占比分别为 73%、6%、5%。公司纸质载带国内市占率 2016 年已超 54%, 2021 年全球市占率超 50%。塑料载带和离型膜等新品已突破原材料制造技术, 即将进入高速增长期。公司 2021 年第三季度收入为 4.83 亿元(YoY 29.08%), 归母净利润 1.07 亿元(YoY 61.35%), 毛利率 41.67%(QoQ -1.27pct), 净利率 22.19%(QoQ -1.71pct)。

● 全产业链优势深化, 新业务打开广阔市场空间

公司先后突破壁垒较高的电子原纸、黑色塑料 PC 粒子、高端离型膜基膜制备技术, 实现主要产品全产业链可控。公司下游为各类电子元器件, 据我们测算, 国内 2020 年纸质、塑料载带市场空间约为 14、25 亿元; 2021 年全球 MLCC 用、偏光片用离型膜需求约 99 亿平米、12 亿平米。公司产能应客户需求快速扩张, 预计 22 年纸质载带产能将达 12 万吨/年, 塑料载带 12 亿米/年, 离型膜 3 亿平米/年。

● 与三星签署合作协议, 离型膜进军高端市场

公司离型膜业务主要包括 MLCC 用和偏光片用高端离型膜, 国内暂无成熟对手。2021 年 12 月, 公司宣布光学级 BOPET 膜及 CPP 膜生产项目一期投产, 进一步支撑公司进军高端离型膜市场。同月, 公司与三星电机签署《战略合作框架协议》, 内容包括三星应保证同等条件下优先选择洁美科技。此外公司客户还包括日本村田、太阳诱电、国巨电子等全球知名企业, 为公司高端离型膜业务扩展打下良好基础。

● 目标价 50.39-52.97 元, 维持“买入”评级

我们预计 21/22/23 年公司归母净利润同比增长 44.6%/30.9%/30.7%至 4.18/5.48/7.16 亿元。综合绝对估值与相对估值, 我们认为公司股票价值在 50.39-52.97 元之间, 相对于公司目前股价有 36.01%-42.98%溢价空间, 维持“买入”评级。

风险提示: 原材料价格波动; 国际贸易摩擦升级; 新品不及预期等。

盈利预测和财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	949	1,426	2,001	2,645	3,508
(+/-%)	-27.7%	50.3%	40.4%	32.2%	32.6%
净利润(百万元)	118	289	418.36	547.76	716.10
(+/-%)	-57.2%	145.2%	44.6%	30.9%	30.7%
摊薄每股收益(元)	0.46	0.71	1.02	1.32	1.72
EBIT Margin	11.7%	25.1%	24.6%	23.8%	23.5%
净资产收益率(ROE)	7.4%	15.3%	18.0%	19.2%	20.3%
市盈率(PE)	81.2	52.5	36.3	28.0	21.6
EV/EBITDA	59.8	39.2	28.6	22.2	17.5
市净率(PB)	6.04	8.04	6.54	5.37	4.39

资料来源: Wind、国信证券经济研究所预测

注: 摊薄每股收益按最新总股本计算

内容目录

估值与投资建议.....	5
绝对估值: 50.39-60.38 元.....	5
绝对估值的敏感性分析.....	6
相对法估值: 46.35-52.97 元.....	6
投资建议.....	6
洁美科技: 纵横双向发展的国内薄型载带龙头.....	7
国内薄型载带龙头, 原材料自产支持一站式服务.....	7
股权架构稳定, 4Q21 重点面向离型膜团队发布新一轮股权激励.....	8
营收呈上升趋势, 中高端产品占比提升.....	9
全产业链优势凸显, 国内龙头地位稳固.....	11
电子元器件小型化、精细化需求催生薄型载带市场.....	11
塑料载带优化复制纸质载带经验, 实现原材料自产突破高端市场.....	13
离型膜: 国产替代支撑广阔空间, 融资项目投产顺利.....	16
偏光片离型膜: 显示领域重要材料, 国内市场规模增长迅速.....	16
MLCC 离型膜: MLCC 需求强劲, 国产替代有望冲击日企优势地位.....	18
可转债募项目进展顺利, 离型膜产业链向上延伸.....	21
盈利预测.....	25
假设前提.....	25
未来 3 年盈利预测.....	26
盈利预测的敏感性分析.....	26
风险提示.....	27
附表: 财务预测与估值.....	28
国信证券投资评级.....	29
分析师承诺.....	29
风险提示.....	29
证券投资咨询业务的说明.....	29

图表目录

图 1: 公司客户丰富	8
图 2: 公司股权结构 (截止 2021 年 6 月 30 日)	8
图 3: 公司营业收入 (亿元)	9
图 4: 公司归母净利润 (亿元)	9
图 5: 2020 年公司分产品营收占比	10
图 6: 2017-2019 年纸质载带细分产品营收占比	10
图 7: 公司毛利率和净利率 (年)	10
图 8: 公司分产品毛利率	10
图 9: 公司费用率	11
图 10: 公司资产负债率	11
图 11: 塑料载带示例图	11
图 12: 纸质载带使用实况	11
图 13: 通孔插装元器件	12
图 14: 表面贴装元器件	12
图 15: 全球通用电子元件市场规模	12
图 16: 全球半导体出货量	12
图 17: 中国电子元件产量	13
图 18: 中国各类电子器件产量 (亿)	13
图 19: 公司上游为各种化工原材料	14
图 20: 公司载带原材料自产情况梳理	14
图 21: 公司纸质/塑料载带毛利率变化	15
图 22: 全球纸质载带龙头厂商相关布局	15
图 23: 公司塑料载带销量增速较快	15
图 24: MLCC 离型膜结构	16
图 25: 偏光片离型膜	16
图 26: 偏光片产业链	16
图 27: 离型膜在偏光片中的应用	16
图 28: 全球 LCD 产能统计及预期	17
图 29: LCD 通常需要两块偏光片	17
图 30: 全球 OLED 产能统计及预期	17
图 31: OLED 通常需要一块偏光片	17
图 32: 全球 LCD 产能分布	18
图 33: 全球 OLED 产能分布	18
图 34: MLCC 基础结构	18
图 35: MLCC 制作流程示意图	19
图 36: 中国 MLCC 进出口量 (万亿颗)	19
图 37: 中国 MLCC 进出口均价逐渐接近 (美元/万颗)	19
图 38: MLCC 下游应用广、用量大	20
图 39: MLCC 特性	21
图 40: 全球 MLCC 出货量占比	21

图 41: 全球及中国 MLCC 市场规模 (亿元)	21
图 42: 全球 MLCC 出货量.....	21
图 43: 聚酯薄膜行业产业链.....	22
图 44: 生产离型膜的厂家名单	23
图 45: 公司公告与三星电机签署合作协议.....	23
表 1: 公司盈利预测假设条件	5
表 2: 资本成本假设	5
表 3: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析 (元)	6
表 4: 同类公司估值比较.....	6
表 5: 公司发展历程	7
表 6: 公司主要产品简介.....	7
表 7: 公司限制性股权激励计划公司层面目标.....	9
表 8: 公司薄型载带相关产能情况.....	13
表 9: 木浆自产和外购原纸成本对比推算.....	14
表 10: 2021 年 MLCC 头部厂商扩产计划	20
表 11: 公司离型膜相关产能情况	22
表 12: 公司主营业务收入及毛利率预测	25
表 13: 公司未来 3 年盈利预测表	26
表 14: 情景分析 (乐观、中性、悲观)	26

估值与投资建议

考虑公司的业务特点，我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值：50.39-60.38 元

我们将公司的成长分为增长期（21-23 年）、过渡期（24-30 年）和永续期（31 年起）三个阶段，采用 FCFE 估值法以反映公司的长期成长价值。

对于 21-23 年增长期，参考文末的盈利预测，我们预计 21/22/23 年公司营收同比增长 40.4%/32.2%/32.6%至 20.01/26.45/35.08 亿元，对应公司综合毛利率分别为 40.7%/39.9%/39.5%，预计 21/22/23 年公司归母净利润同比增长 44.6%/30.9%/30.7%至 4.18/5.48/7.16 亿元。21/22/23 年公司 EBIT 为 4.92/6.30/8.25 亿元。

对于 24-30 年过渡期，中国电子元件行业协会预计 2021-2025 年全球 MLCC 市场规模 CAGR 约 6.7%。我们考虑到公司纸质载带、胶带、离型膜随客户 MLCC 扩产中期需求明确，且公司离型膜基膜制造技术已经实现突破，并通过纸质载带和客户打下了良好的合作基础，基于审慎原则假设 24-30 年过渡期营业收入 CAGR 为 15.5%，假设公司 24-30 年过渡期营业收入年增长率逐步收窄。

对于 31 年起的永续增长期，市场常用永续增长率区间为 1%~5%，而发达国家 GDP 长期增长率不超过 3%，因此我们基于审慎原则假设永续增长率为 2.5%。

表 1：公司盈利预测假设条件

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入增长率	31.6%	-27.7%	50.3%	40.4%	32.2%	32.6%	28.9%	25.1%	21.3%	17.6%	13.8%	10.0%	6.3%
毛利率	37.1%	32.7%	40.7%	40.7%	39.9%	39.5%	40.5%	40.5%	40.5%	40.5%	40.5%	40.5%	40.5%
管理费用+研发费用/营业收入	9.7%	15.3%	10.4%	10.6%	10.7%	10.7%	10.4%	10.1%	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%	9.8%
销售费用/销售收入	3.9%	4.7%	4.5%	4.6%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
营业税及附加/营业收入	0.6%	0.7%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
所得税税率	14.5%	10.8%	12.1%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
股利分配比率	26.9%	83.8%	20.4%	20.6%	20.8%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%

资料来源：公司数据，国信证券经济研究所预测

考虑到公司处于电子一级行业，beta 系数采用申万一级行业“电子”板块过去 5 年的 beta 算数平均值（1.2639x）；股票风险溢价率采用中证 100 指数过去 5 年的年化收益率（8.7210%）与无风险利率 2.88%的差值。由此计算出 WACC 为 10.32%。根据以上主要假设条件，采用 FCFE 估值方法，得到公司的合理价值区间为 50.39-60.38 元。

表 2：资本成本假设

无杠杆 Beta	1.26	T	12.11%
无风险利率	2.88%	Ka	10.26%
股票风险溢价	5.84%	有杠杆 Beta	1.33
公司股价（元）	33.55	Ke	10.66%
发行在外股数（百万）	410	E/(D+E)	94.24%
股票市值(E, 百万元)	13756	D/(D+E)	5.76%
债务总额(D, 百万元)	841	WACC	10.31%
Kd	5.30%	永续增长率（10 年后）	2.50%

资料来源：国信证券经济研究所假设

绝对估值的敏感性分析

该绝对估值相对于 WACC 和永续增长率较为敏感，表 3 是公司绝对估值相对此两因素变化的敏感性分析。

表 3：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）

		WACC 变化				
		10.3%	10.5%	10.66%	10.9%	11.1%
永续增长率变化	6.6%	70.21	65.89	62.01	58.50	55.32
	6.4%	66.94	63.00	59.43	56.20	53.25
	6.2%	64.01	60.38	57.09	54.10	51.35
	6.0%	61.35	58.01	54.96	52.17	49.61
	5.8%	58.93	55.83	53.00	50.39	47.99
	5.6%	56.73	53.84	51.19	48.75	46.50
	5.4%	54.70	52.01	49.53	47.24	45.11

资料来源：国信证券经济研究所分析

相对法估值：46.35-52.97 元

由于公司下游主要为电子元器件，所以我们选择电子元器件制造领域的风华高科、三环集团、鸿远电子、振华科技、宏达电子作为可比公司。采用 PE 估值法，综合比较可比公司 Wind 一致预期下 2021 年 PE 均值(40.53x)以及 20-23 年 EPS 的 CAGR(52.5%)。考虑到公司全产业链可控薄型载带产品在国内具有突破性，在国际上面临的竞争也并不激烈，我们给予公司 2021 年 35-40 倍 PE 估值，对应目标股价为 46.35-52.97 元/股。

表 4：同类公司估值比较

代码	简称	股价 (12/28)	EPS(元)				CAGR (20-23E)	PE(倍)				PEG (22E)	总市值 (百万元)
			2020	2021E	2022E	2023E		2020	2021E	2022E	2023E		
002859	洁美科技	37.04	0.71	1.02	1.32	1.72	35.0%	52.52	36.31	27.98	21.36	0.80	15191
同类公司：													
000636	风华高科	30.05	0.40	1.28	1.82	2.39	81.5%	75.13	23.48	16.47	12.56	0.20	26902
300408	三环集团	44.05	0.82	1.16	1.54	1.91	32.7%	53.72	37.92	28.69	23.00	0.88	84422
603267	鸿远电子	174.87	2.10	3.76	5.16	6.80	48.0%	83.27	46.47	33.86	25.71	0.71	40640
000733	振华科技	124.80	1.18	2.43	3.40	4.38	55.0%	106.10	51.44	36.72	28.47	0.67	64663
300726	宏达电子	87.65	1.21	2.02	2.79	3.72	45.5%	72.49	43.33	31.45	23.53	0.69	35069
平均	-	-	1.14	2.13	2.94	3.84	52.5%	78.14	40.53	29.44	22.66	0.63	-

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理和预测

投资建议

我们看好公司下游电子元器件行业的发展前景以及公司薄型载带全产业链可控的核心竞争力，叠加新产品产能落地，预计 2021/2022/2023 年公司归母净利润同比增长 44.6%/30.9%/30.7%至 4.18/5.48/7.16 亿元。综合绝对估值与相对估值，我们认为公司股票价值在 50.39-52.97 元之间，相对于公司目前股价有 36.01%-42.98%溢价空间，维持“买入”评级。

洁美科技：纵横双向发展的国内薄型载带龙头

国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务

浙江洁美电子科技股份有限公司创建于 2001 年，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，提供片式电子元器件，IC 半导体器件配套生产电子薄型载带及配套产品。公司横向拓展产品品系，在载带基础上，新转移胶带项目已开始量产。纵向突破技术难题，深度发掘细分领域盈利能力，在 2007 年成功研发出电子薄型载带原纸，打破被国外企业垄断的局面。2018 年公司自研自产黑色塑料 PC 粒子投入使用，两大主要产品均实现上下游一体化竞争力。

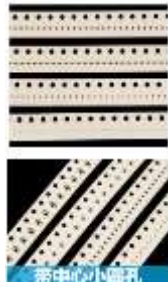
表 5：公司发展历程

时间	事件
2001 年 4 月	安吉洁美纸制品有限公司成立
2007 年	电子薄型载带原纸研发成功
2007 年	上下胶带投产
2008 年	压孔纸带投产
2011 年	塑料载带投产
2015 年	离型膜研发成功
2017 年	公司在深圳证券交易所中小板上市
2017 年	黑色 PC 粒子实现自产、离型膜投产
2020 年	发行 6 亿元可转债，拟投光学 BOPET 膜和 CPP 保护膜生产项目（一期）
2021 年	光学 BOPET 膜和 CPP 保护膜（一期）投产

资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

薄型载带在 SMT 工艺中是重要的承载物和耗材。薄型载带一方面实现了电子封装的基本功能，另一方面也提供了通过薄型载带索引孔精确定位等众多附属功能。公司产品根据材料不同，大致可分为纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带、配套的上下胶带）、塑料载带（透明塑料载带、黑色防静电 PC 塑料载带、黑色防静电 PS 塑料载带、盖带）、转移胶带（离型膜）等。纸质载带一般用于芯片、电阻等厚度不超过 1mm 的电子元器件封装，塑料载带常用于电容、电感、半导体器件等领域。

表 6：公司主要产品简介

名称	分切纸带	打孔纸带	上/下胶带及热敏盖带	压孔纸带	塑料载带	离型膜
实物图例						
描述	由多层原木浆纤维制成，包括针叶浆及阔叶浆等原生纤维浆；表面通过特殊施胶处理，能有效抑制毛屑的产生。现以较少向客户直接提供，约占销售额 10%。	纸带打穿，需配合下胶带使用以承载元器件，适用于中低端电子元件，主要包括电阻和电容（0402、0603、0805、1206、1210）五个尺寸标准。	上胶带由 PET 薄膜、热熔胶、表面抗静电层构成。下胶带由薄纸、热熔胶、表面抗静电层构成。均具有充分逸散静电功能，不吸附元件，热封温度范围广，粘接力极佳，封合后剥离力波动范围小且比较稳定。	精密程度高，未完全打穿，不使用下胶带，可节约成本提高生产效率并有效抑制元件粘料的发生；无毛屑，能彻底避免打孔纸带存在毛屑而产生 SMT 原件吸取不良反应。主要适用于中高端电子元件产品。	透明 PC 载带主要应用于片式被动元件等领域，以聚碳酸酯（PC）粒子为原料。黑色防静电 PC/PS 载带主要应用于片式分立器件、LED、集成电路等封装领域。	转移胶用途非常广泛，可作为 PCB、LED 行业的层压隔离膜及保护膜、胶粘保护膜产品的保护层、模切行业冲型耗材以及作为多层陶瓷电容器（MLCC）及叠层内置天线生产加工过程转移的承载体。

资料来源：公司招股说明书，公司年报，国信证券经济研究所整理

公司纸质载带市占率高，下游客户丰富。2016 年公司纸质载带国内市场份额已经达到 54.02%，根据调研反馈 2021 年全球市占率超 50%。塑料载带领域，公司 2016 年约占国内市场 1.92% 的份额。公司也积极开拓海外市场，目前主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团等国内外知名企业，合作关系较为稳定，为未来离型膜的拓展打下了良好基础。

图 1: 公司客户丰富

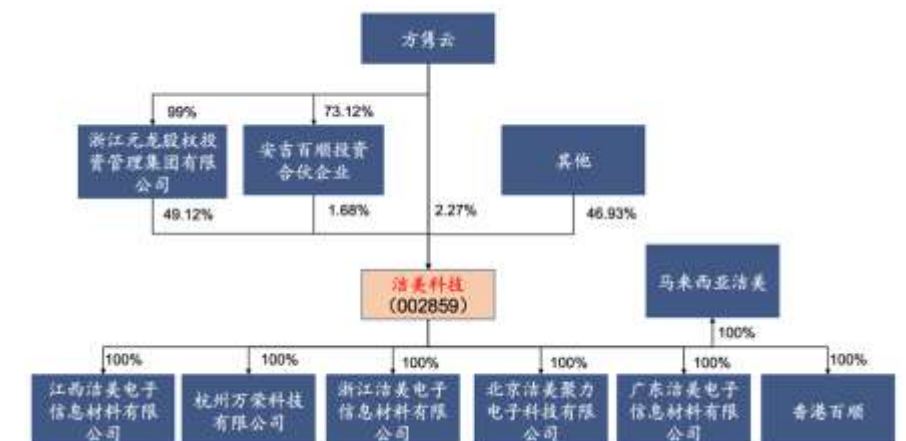


资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

股权结构稳定，4Q21 重点面向离型膜团队发布新一轮股权激励

截止 2021 年三季度末，公司前十大股东合计持有公司 60.26% 的股份。其中，方隽云直接持有公司 2.27% 的股份，并通过控股浙江元龙股权投资管理集团有限公司和安吉百顺投资合伙企业间接持股 49.12% 和 1.68%，共计持有公司 53.07% 的股份，为公司实际控制人。另外，公司拥有 5 家 100% 控股子公司，公司通过全资子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各子公司分工协作的经营模式。

图 2: 公司股权结构（截止 2021 年 6 月 30 日）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

股权激励计划刺激离型膜相关项目推进与落地。2021 年 11 月 30 日公司发布公告，推出限制性股票激励计划和第二期员工持股计划。本次公司拟向激励对象授予限制性股票 335.4 万股，占公司总股本 0.82%。拟授予的激励对象人数 50 人，为公司中高层及核心骨干成员。其中负责新产品离型膜及 BOPET 膜业务的

副总经理孙赫民先生将获得 40 万股，占本次激励计划总股数的 11.93%。

本次限制性股票激励计划有三个层面的考核标准：公司层面，增长目标为一个区间值，其中目标值是以 19-21 年三年净利润均值为基数，设定 22-24 年净利润增长率分别为 98%、157%和 234%，即净利润年均复合增速近 30%。若以 Wind 一致预测的 2021 年净利润 4.4 亿元为基数，则考核目标设定为 22-24 年净利润分别为 5.6、7.2、9.4 亿元。

业务团队层面，结合各业务团队的特性、未来发展规划等实际情况，也设定了业绩考核目标；个人层面，完成考核目标可以解锁相应比例股票。公司有望借此充分调动上下积极性，加速新产品 BOPET 膜、CPP 膜等的落地推广。

表 7：公司限制性股权激励计划公司层面目标

考核基准	考核年度	目标值	触发值
以 2019-2021 年三年净利润均值为业绩基数，对净利润增长率进行考核	2022	98%	67%
	2023	157%	92%
	2024	234%	121%

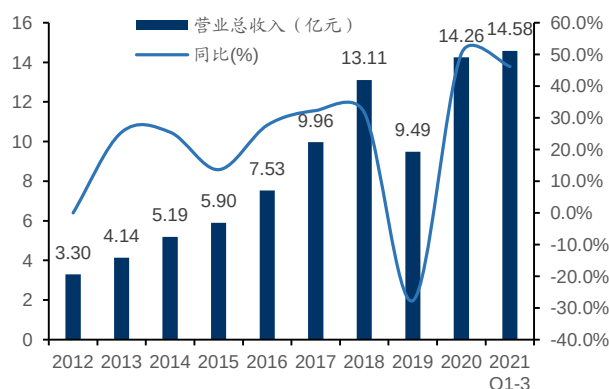
资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

营收呈上升趋势，中高端产品占比提升

2012 至 2020 年公司营收实现快速增长，2021 年营收增速居于历史较高水平。2012-2020 年公司收入由 3.30 亿元增长至 14.57 亿元，年均复合增长率为 20.07%；归母净利润由 0.31 亿元增长至 3.30 亿元，年均复合增长率为 32.06%。2021 年前三季度，公司实现营业收入 14.58 亿元，同比增长 46.13%；实现归母净利润 2.30 亿元，同比增长 55.87%；实现扣非归母净利润 3.27 亿元，同比增加 59.08%。公司年内营收不存在明显周期性，各季度营收较为平均，其中 3Q21 收入为 4.83 亿元，同比增长 29.08%；归母净利润为 1.07 亿元，同比增长 61.35%。

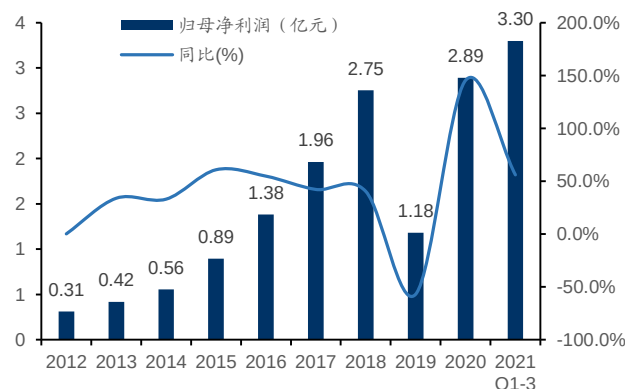
由于 2019 年前三季度受国际贸易争端、电子信息产品处于 4G 向 5G 换代过渡期、产业链下游去库存等多重因素影响了公司订单量。当年营收和归母净利润均出现了明显下滑，导致 2020 年增速基数较低，若排除 2020 年增速，2021 年前三季度公司营收和归母净利润增速均达到历史新高。

图 3：公司营业收入（亿元）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图 4：公司归母净利润（亿元）



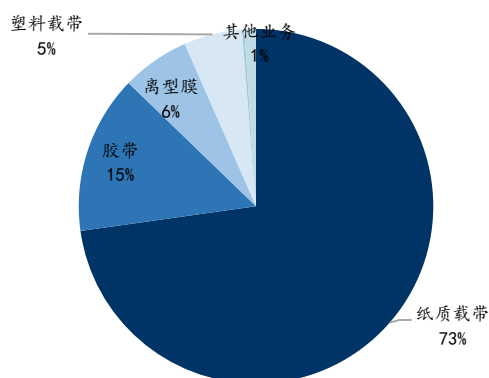
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

公司主要营收来源是纸质载带，2020 年纸质载带营收占比 73%。由于胶带为纸质载带配套使用产品，二者营收比例较为稳定，纸质载带营收约为胶带的五倍。2018 年，公司离型膜募投项目“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶

带生产线建设项目（一期）”开始部分投产。2018-2020 年离型膜营收以 100% 的年均复合增速增长至 0.88 亿元，2020 年占总收入 6%。

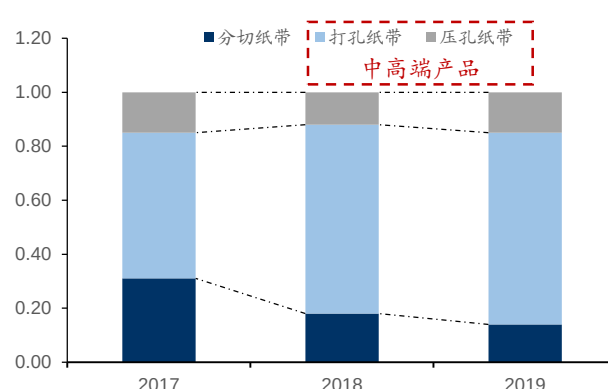
纸质载带业务中，中高端产品占比持续提升。公司的纸质载带产品可细分为：分切纸带、打孔纸带、压孔纸带。其中，分切纸带作为初级产品，目前已较少直接出售，打孔纸带和压孔纸带作为后端高附加值产品，2017-2019 年合计占比从 69% 增至 86%。

图 5：2020 年公司分产品营收占比



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

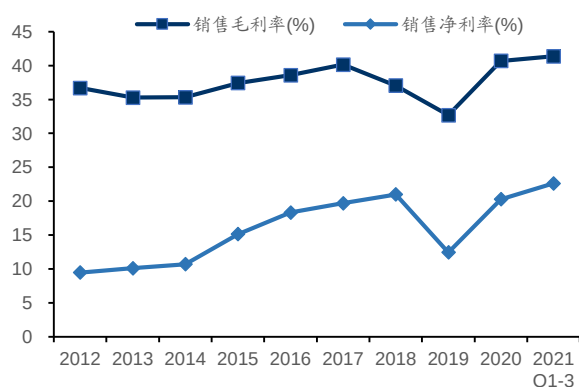
图 6：2017-2019 年纸质载带细分产品营收占比



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

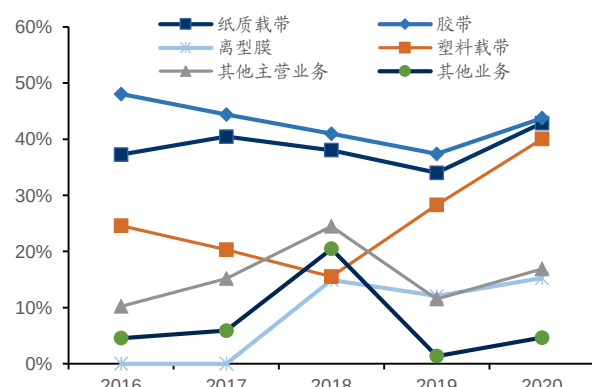
原材料技术突破支持毛利率和净利率均保持上升态势。纸质载带依托公司电子专用原纸自产，毛利率较为稳定，2020 年毛利率为 42.85%。2018 年，塑料载带原材料黑色 PC 材料造粒生产线完成了安装调试，开始切换原材料。随着使用率提升，塑料载带毛利率持续上升，2018-2020 年，毛利率从 15.53% 上升至 40.04%。离型膜自投产以来，持续改进生产工艺，2020 年毛利率为 15.26%。公司毛利率整体呈上升趋势，2012-2020 年，毛利率从 36.69% 提升到 40.67%。2021 前三季度公司毛利率为 41.36%，净利率 22.62%，均创历史新高。

图 7：公司毛利率和净利率（年）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

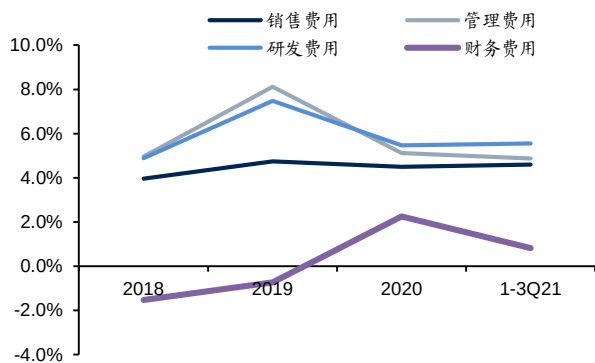
图 8：公司分产品毛利率



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

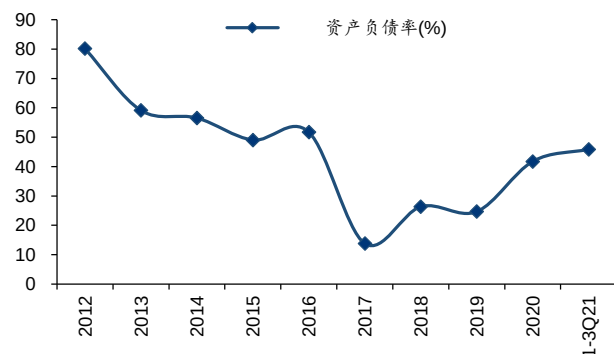
费用率较为稳定，资产负债率有望下降。除财务费用因汇兑损益波动较大外，公司费用率整体较为稳定。研发费用随公司规模增长而稳定增长，2018-2021 年前三季度研发费用由 0.64 亿元增长至 0.81 亿元，研发费用率由 4.88% 增长至 5.56%。公司资产负债率上升是由于优化产业布局、扩大产能所需而增加了项目贷款，截止 2021 年 9 月底，公司资产负债率为 45.92%。随着离型膜等新项目投产，公司资产负债率有望下降。

图 9：公司费用率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图 10：公司资产负债率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

全产业链优势凸显，国内龙头地位稳固

电子元器件小型化、精细化需求催生薄型载带市场

薄型载带主要有两个功能：**保护转移和贴片定位**。载带(Carrier Tape)是指一种应用于电子包装领域的带状产品，它具有特定的厚度，在其长度方向上等距分布着用于承放电子元器件的型腔和用于进行索引定位的定位孔。型腔通过配合上下封带将电子元器件密封到载带内部，而定位孔可以方便电子元器件贴装实现自动化的机械操作。此外，载带还能提供防静电、防腐蚀等多种附加功能。因此薄型载带在表面贴装技术（SMT）过程中起着基础而重要的作用，是电子元器件表面贴装技术的重要载体和耗用件，其产品质量直接决定了电子元器件的封装性能。

图 11：塑料载带示例图



资料来源：公司招股说明书，国信证券经济研究所整理

图 12：纸质载带使用实况

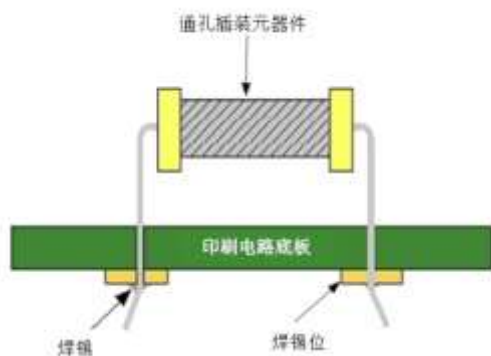


资料来源：公司路演材料，国信证券经济研究所整理

SMT 与片式元器件相辅相成，共同打开薄型载带需求。片式元器件是无引线或短引线的微小元器件，是表面贴装技术(SMT)的专用元器件。其具有尺寸小、安装密度高、可靠性高、高频特性好等优势。加之片式元器件外型具备标准化、系列化和焊接条件的一致性，对自动化加工流程友好，叠加先进高速贴片机的诞生，使得表面贴装（SMT）的生产效率不断提高。

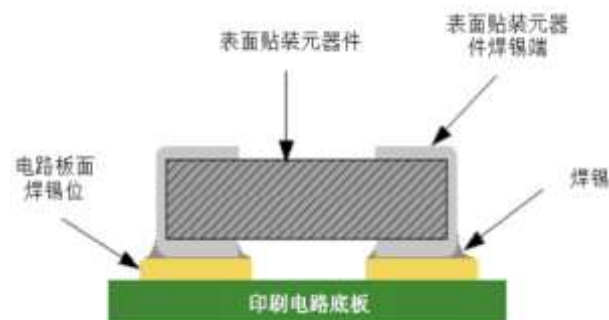
目前大多数 PCB 都采用了这项低成本、高生产率、缩小 PCB 板体积的生产技术，也因此反向促进了片式元器件的发展，替代了原先的插孔式元器件。此外，人们对于 3C 产品的小体积、多功能要求，进一步促进了高集成、小型化的片式元器件需求增长，也推动了作为其承载物和定位基础的电子薄型载带需求。

图 13：通孔插装元器件



资料来源：公司招股说明书，国信证券经济研究所整理

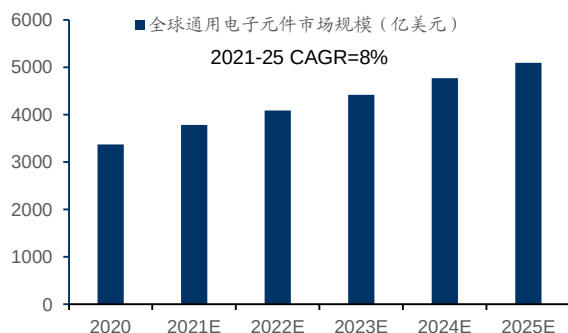
图 14：表面贴装元器件



资料来源：公司招股说明书，国信证券经济研究所整理

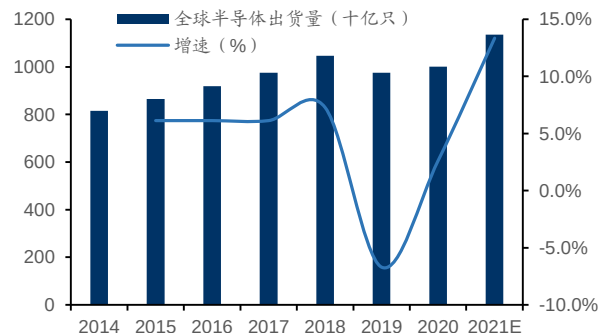
电子元器件是电子元件和电子器件的统称，全球电子元器件市场增长明显。根据 Globenewswire 数据，全球通用电子元件市场将从 2020 年的 3371.2 亿美元增长到 2021 年的 3786.8 亿美元，同比增长 12.3%。并预计到 2025 年，该市场将达到 5090.6 亿美元，年均复合增长率为 8%。电子器件方面，以半导体器件为例，根据 IC Insight 数据，全球半导体出货量在 2021 年将达到 11,353 亿只，yoy13.36%。

图 15：全球通用电子元件市场规模



资料来源：Globenewswire，国信证券经济研究所整理

图 16：全球半导体出货量



资料来源：IC Insight，国信证券经济研究所整理

纸质载带常用于元件包装，塑料载带常用于器件包装。电子元件与以半导体分立器件、集成电路、LED 为代表的电子器件相比，通常情况下前者的体积较小、厚度较薄，因而大多选用纸质载带对电子元件进行封装，而选用塑料载带对以半导体分立器件、集成电路、LED 为代表的电子器件进行封装。

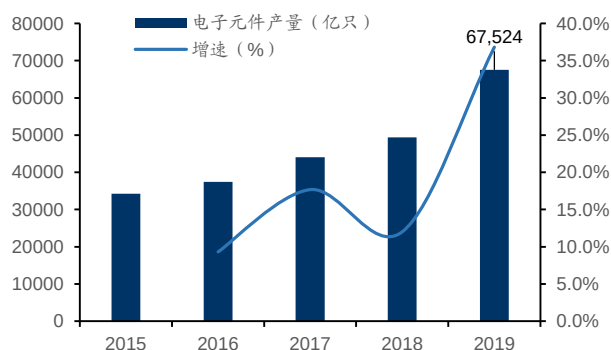
通过元件和器件的产量及排布间距，我们可以推算国内纸质载带市场空间：

纸质载带 2020 年市场空间约为 14 亿元。电子元器件在表面贴装中对应载带上的一个孔穴，两者之间具有一定的数量关系。2016 年时纸质载带上两个孔穴之间的间距大多为 2mm、4mm，考虑到元件向小型化发展，纸质载带两孔间距相应缩短，取间距 2.2mm。以 2019 年我国电子元件约 67,524 亿只的产量为基础，则对应纸质载带使用量约为 148.55 亿米。根据观研天下的增速预测，国内

纸质载带需求 2019-2022 年 CAGR 约为 10%，则 2020-2022 年国内需求将达到 163.41/179.75/197.72 亿米。取市场均价 0.085 元/米计算，则 2020-2022 年国内市场规模约为 13.89/15.28/16.81 亿元。

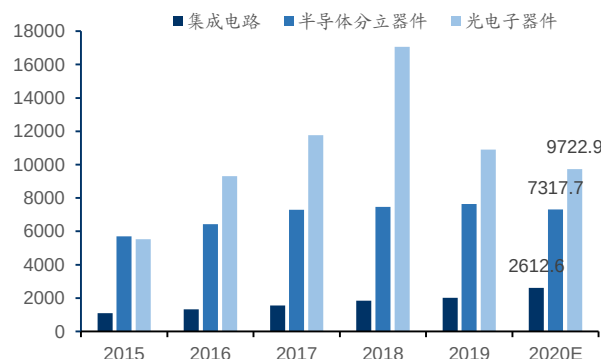
塑料载带 2020 年市场空间约为 25 亿元。塑料载带上两个孔穴之间的间距范围比较广，有 4mm、6mm、8mm、12mm、24mm 等多个规格，考虑元器件小型化趋势，取间距为 8mm。以 2020 年我国半导体分立器件、集成电路、LED 等约 19,653.2 亿只的产量为基础，则对应的塑料载带为 157.23 亿米。塑料载带高低端产品价差较大，我们取售价为 0.16 元/米，则 2020 年国内市场规模约为 25.16 亿元。

图 17：中国电子元件产量



资料来源：中商情报网，国信证券经济研究所整理

图 18：中国各类电子器件产量（亿）



资料来源：国家统计局，国信证券经济研究所整理

塑料载带优化复制纸质载带经验，实现原材料自产突破高端市场

公司纸质载带领域龙头地位稳固。2016 年公司纸质载带国内市场份额已高达 54.02%，同时公司积极开拓海外市场，根据调研反馈，2021 年公司纸质载带全球市占率超 50%，其中日本市占率约为 30%，韩国市占率约为 50%。塑料载带领域，公司目前国内市占率约为 2-3%。

公司响应下游需求，扩产节奏较快。洁美目前在江西和安吉分别有两条生产线，合计产能 9.12 万吨/年，因下游客户扩张需求，公司的第五号纸质载带生产线预计 2022 年 8 月将投产，投产后合计产能将达到 12 万吨/年。目前公司胶带年产 220 万卷，不足以匹配载带需求，2021 年公司进行了大规模扩产，新的封装专用胶带扩产项目厂房已经建设完成，投入后合计产能可达 420 万卷/年。

塑料载带方面，年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目预计在 2021 年 12 月 31 日达到预定可用状态。项目分三年完成，采用边投资边生产模式，预计第 1/2/3 年，分别建设 15/15/10 条生产线，生产负荷逐渐爬升，预计第四年达到 100%。结合公司实际投产节奏，目前公司塑料载带 53 条产线，年产能超 9 亿米，未来将根据客户需求扩产。

表 8：公司薄型载带相关产能情况

种类	当前产能	注释	未来规划
纸质载带	4 条产线（合计 9.12 万吨/年，约 7600 吨/月）	4 号线 2021 年 1 月投产，3 月满产	5 号线预计 22 年中期投产，产能达到 12 万吨/年，约 10000 吨/月
胶带	220 万卷/年		新项目搬迁建设完成后，可达到 420 万卷/年
塑料载带	53 条产线，合计产能约 9 亿米/年	设计总产能达到 15 亿米/年，计划在 2023 年达产	根据客户需求扩产

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

公司已经实现薄型载带主要产品原材料自产自供。原材料性能对电子元器件的表面贴装效果有着重要的影响，需要掌握多项关键技术和工艺流程，并参与多轮严苛的客户认证。大多数纸质载带工厂都是购买电子专用原纸进行分切、打孔、压孔等后端加工，比如日本马岱、韩国韩松、台湾雷科等小厂商，原材料生产被少数日韩企业（大王制纸、王子制纸、韩松纸业）垄断。目前公司已经实现电子原纸和黑色塑料PC粒子自产自供，在国内市场具有独特性和突破性，在国际市场具有较强竞争力。

图 19：公司上游为各种化工原材料



资料来源：公司招股说明书，国信证券经济研究所整理

图 20：公司载带原材料自产情况梳理

种类	上游原材料	自产情况
纸质载带（分切/打孔/压孔）	电子专用纸	已实现完全自产
PC（聚碳酸酯）载带	透明/黑色PC粒子	黑色PC粒子已实现自产
PS（聚苯乙烯）载带	-	未实现
PC/PS复合载带	-	未实现
W4P1超精密塑料载带	-	未实现

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

载带的直接材料是主要的生产成本，直接材料自产降本增效。以纸质载带为例，公司现已实现原纸自产，每年外购电子原纸的比例约占总消耗原纸的 5%-10%。根据公司 2016 年的外采和自产的比例为 7:93，我们测算出每生产 1 亿米纸质载带，公司需要采购 615.57 万元的电子专用纸，或是购买 192.48 万元的木浆。参考公司公布其直接材料成本占生产成本的比例约 70%，木浆占纸质载带生产成本比例约为 45%，则在采购木浆的方式下，1 亿米纸带直接材料成本约为 299.40 万元，约为采购原纸方式下的 48.64%。

此外，公司还通过将切割、打孔、压孔等流程中产生的废料进行复用，进一步降低直接材料成本。我们认为，随着公司压孔、打孔纸质载带营收占比逐渐提高，公司纸质载带毛利率仍有提升空间。

表 9：木浆自产和外购原纸成本对比推算

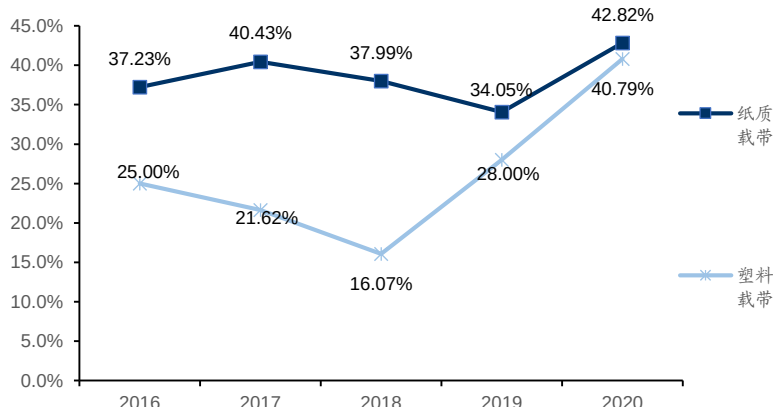
	2014	2015	2016	2016 原纸占比	2016 原纸产量 (亿米)	纸质载带成本单价 (万元/亿米)
原纸采购	采购量(吨)	769.83	1,704.53	3,196.08	7%	6.52
	总价(万元)	920.39	1,851.14	4,012.12		
	单价(万元/吨)	1.20	1.09	1.26		
木浆采购	采购量(吨)	33,036.35	33,937.78	46,759.05	93%	86.59
	总价(万元)	12,673.09	13,141.56	16,667.66		
	单价(万元/吨)	0.38	0.39	0.36		
纸质载带最终用量(亿米)		73.58	79.39	93.11		

资料来源：公司招股说明书，国信证券经济研究所整理

注：原纸成本单价为推算数据，仅作参考

塑料载带方面，公司自 2007 年突破黑色塑料 PC 粒子以来，塑料载带毛利率不断提升。2018 年，公司黑色 PC 塑料粒子投入使用，随着自产率上升，产品毛利率开始大幅上升，2020 年公司公司资产黑色 PC 塑料粒子替代率已达到 60%，毛利率已突破 40%。

图 21: 公司纸质/塑料载带毛利率变化



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

原材料工艺复杂, 是区分高低端市场的重要标准。电子专用原纸的自产不仅大幅提高了毛利率, 还使得公司摆脱了受制于竞争对手(日本大王、日本王子等)的境况。原纸工艺复杂, 相关企业需要掌握多项关键技术和工艺流程, 具体包括厚度波动控制技术、水分控制技术、粘结匹配性控制技术以及纸张表面处理、层间结合力控制、防静电处理、毛屑控制等工艺, 门槛相对较高。电子原纸长期以来被日企垄断, 公司的自主研发突破了国内纸质载带的原材料瓶颈, 也遏制了日企垄断下上扬的纸质载带价格, 成功突破了 Yageo Co., Ltd.、华新科技、三星电子、村田等高端客户。

塑料载带领域的错位定价问题给予了公司更优的成长环境。目前国内塑料载带市场仍然分散, 与公司起步时的纸质载带市场类似, 但我们认为, 塑料载带原材料不仅价格更高, 技术更高, 而且存订价扭曲问题, 是公司更理想的成长环境。所谓定价扭曲是指, 黑色 PC 粒子采购单价通常为 3.4-3.5 万元/吨, 而透明塑料载带主要原材料透明 PC 粒子的采购单价约为 1.6-1.7 万元/吨, 黑色 PC 粒子采购价约是透明 PC 粒子的 2 倍, 但黑色载带单价仅比透明载带高 20% 左右。我们认为在扭曲的定价模式下, 更少厂商有能力涉足, 给予了公司广阔的市场空间。

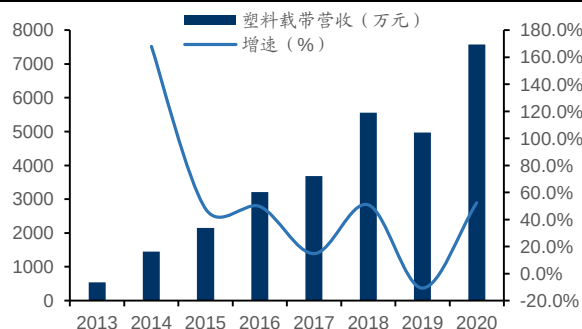
目前高端黑色塑料载带主要由 3M、怡凡得(advantek) 生产。公司将会复制纸质载带的开发理念, 以 3M、怡凡得等全球知名塑料载带生产企业为目标, 前期采购黑色 PC 粒子简单加工成塑料载带切入市场, 再通过突破原材料自产技术, 降低成本, 以更加合理的定价侵占市场。

图 22: 全球纸质载带龙头厂商相关布局

国家/地区	公司	原纸生产	纸带加工	胶带生产
日本	大王制纸	■	■	
	王子制纸	■	■	
	日本马岱			■
韩国	韩松纸业	■	■	
中国大陆	洁美科技	■	■	■
中国台湾	雷科股份		■	■

资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

图 23: 公司塑料载带销量增速较快



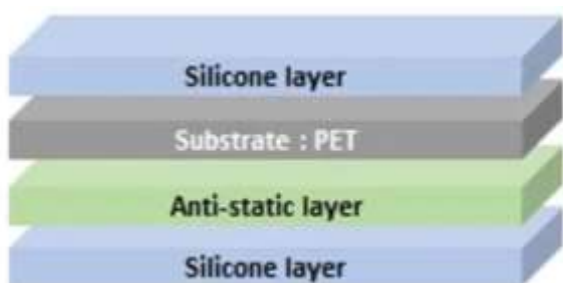
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

离型膜：国产替代支撑广阔空间，融资项目投产顺利

离型膜又称剥离膜、隔离膜，是指表面具有分离性的薄膜，是将塑料薄膜做等离子处理，或涂氟处理，或涂硅（silicone）离型剂于薄膜材质的表层上，如 PET、PE、OPP 等等，让它对于各种不同的有机压感胶可以表现出极轻且稳定的离型力，主要由基材，底胶和离型剂组成。

公司目前主要有两种离型膜产品：**MLCC 离型膜**，**偏光片用离型膜**。MLCC 离型膜原材料主要为 PET 薄膜和有机硅离型剂，PET 膜要求非常高的平滑性，日本东丽和帝人杜邦是全球的主要生产商；有机硅离型剂主要是外资厂商提供，主要有道康宁、瓦克、信越等。偏光片离型膜为单侧涂布硅涂层的 PET 膜，具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点，主要保护压胶敏层。

图 24：MLCC 离型膜结构



资料来源：膜法视界，国信证券经济研究所整理

图 25：偏光片离型膜



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

偏光片离型膜：显示领域重要材料，国内市场规模增长迅速

面板中的偏光片是离型膜的主要下游。偏光片是显示面板的重要组成部分，可以控制特定光束的偏振方向，自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，振动方向与偏光片透过轴平行的光将通过，产生明暗对比，从而达到画面显示的功能。

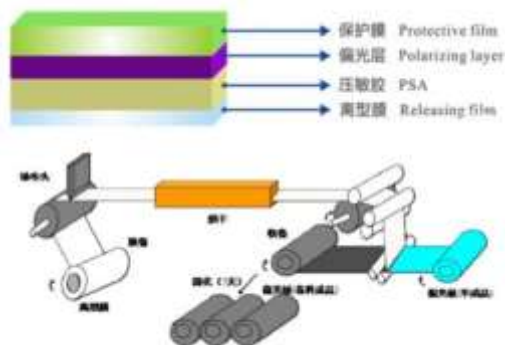
离型膜在贴合前用于保护偏光片压敏胶层。偏光片主要由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等制成。偏光片用的离型膜为单侧涂布硅涂层的 PET 膜，具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点，在偏光片贴合到 LCD 之前，保护压敏胶层不受损伤，避免产生贴合气泡。离型膜占偏光片原材料总成本 15% 左右。

图 26：偏光片产业链



资料来源：前瞻研究院，国信证券经济研究所整理

图 27：离型膜在偏光片中的应用



资料来源：三利谱招股说明书，国信证券经济研究所整理

因此我们可以通过面板需求推导出偏光片需求,进而推算出离型膜的市场规模:

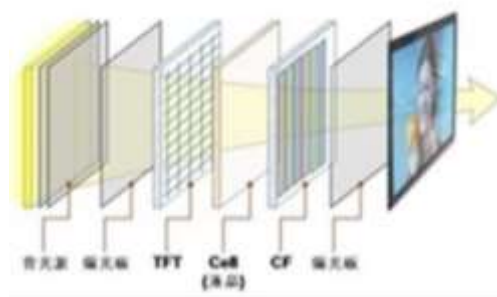
根据 Omdia 统计,2021 年全球 LCD 产能达到 3.15 亿平方米/年,考虑到 LCD 通常需要两块偏光片,且不同代产线生产面积不同,以及存在制造损耗问题,我们假设每 1 平方米 LCD 需要 2.5 平方米的偏光片,则需要偏光片 7.88 亿平方米/年。预计到 2024 年,全球偏光片需求将达到 8.47 亿平方米/年,2021-2023 年 CAGR3.74%。

图 28: 全球 LCD 产能统计及预期



资料来源:Omdia, 国信证券经济研究所整理

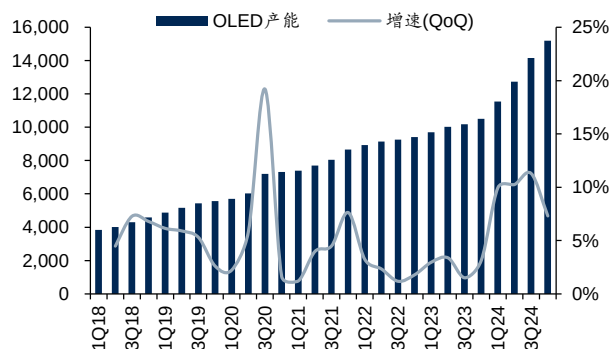
图 29: LCD 通常需要两块偏光片



资料来源:易得通模切, 国信证券经济研究所整理

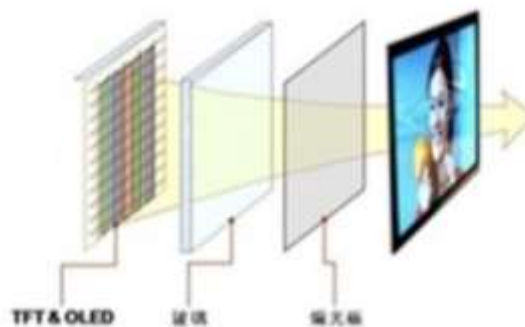
OLED 市场,根据 Omdia 统计和预测,2021 年全球 OLED 面板合计产能约 3.18 亿平方米/年。由于 OLED 通常只需要一块偏光片,考虑损耗,我们假设每 1 平方米 OLED 需要 1.3 平方米偏光片,则 2021 年全球偏光片需求量为 4.13 亿平方米。预计到 2023 年,全球 OLED 产能将达到 4.04 亿平方米/年,则需要偏光片 5.25 亿平方米/年,2021-2023 年 CAGR 为 12.73%。

图 30: 全球 OLED 产能统计及预期



资料来源:Omdia, 国信证券经济研究所整理

图 31: OLED 通常只需要一块偏光片



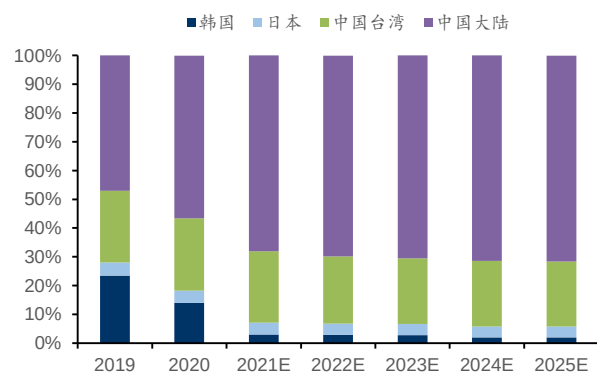
资料来源:易得通模切, 国信证券经济研究所整理

2021 年偏光片用离型膜市场规模约 90.08 亿元。根据以上测算,2021 年全球 LCD 投产产线在满产情况下,偏光片的需求量为 7.88 亿平米,OLED 投产产线在满产情况下,偏光片的需求量为 4.13 亿平米,合计 12.01 亿平米。离型膜与偏光片的面积存在 1:1 的关系,按 7.5 元/平米进行计算,全球偏光片用离型膜市场规模约为 90.08 亿元。

此外,中国大陆是全球 LCD 第一大产区,OLED 产能也在不断攀升。2019 年国内面板厂商在与韩国企业的价格战中胜出,2020 年三星结束其在韩国及中国所有 LCD 面板的生产, LG 彻底关闭在韩国的 LCD 产线专注在中国生产 LCD

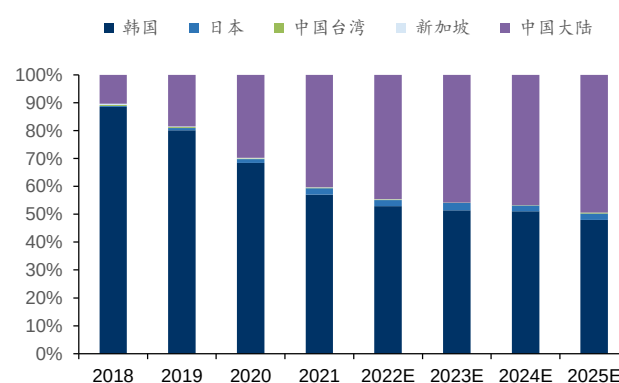
电视面板。中国大陆成为全球新增高世代产能集中地，2020 年 LCD 产能占全球 57%。随着韩国厂商的退出和国内几条高世代线的投产，未来这一比例还会大幅上升 Digitimes 预测 2025 年占比将达到 72%。OLED 方面，中国大陆产能攀升迅速，但据 Omdia 统计和预测，到 2025 年，中国 OLED 产能占全球比例将达到 49.38%。

图 32：全球 LCD 产能分布



资料来源：Digitimes Research，国信证券经济研究所整理

图 33：全球 OLED 产能分布

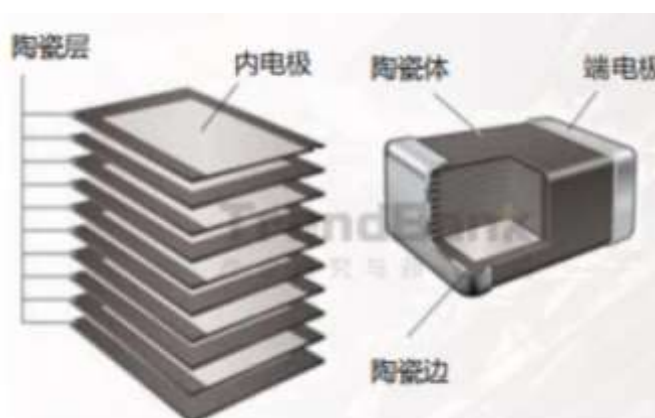


资料来源：Omdia，国信证券经济研究所整理

MLCC 离型膜：MLCC 需求强劲，国产替代有望冲击日企优势地位

MLCC 适应 SMT，应用范围广泛，是目前主要的贴装被动元器件之一。MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitor）即片式多层陶瓷电容器，因为是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（端电极），从而形成一个类似独石的结构体，也叫独石电容器。

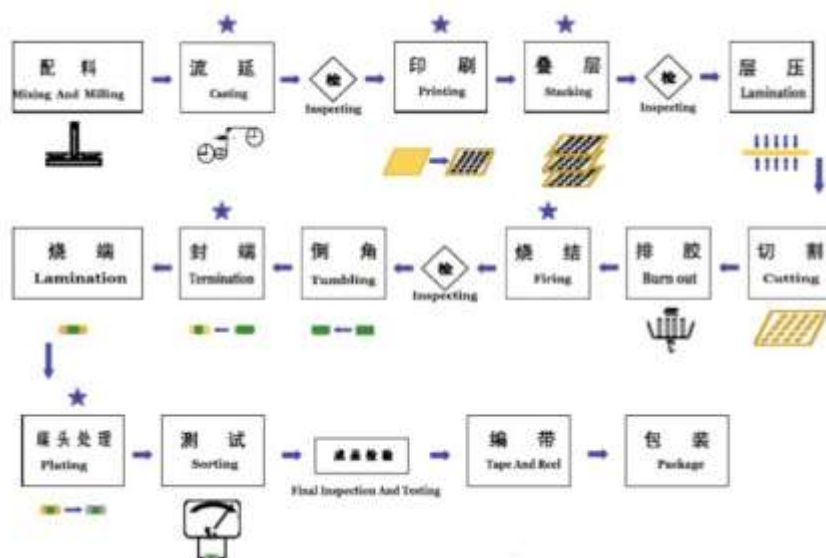
图 34：MLCC 基础结构



资料来源：势银膜链，国信证券经济研究所整理

MLCC 离型膜主要用于生产 MLCC 中的陶瓷膜片。MLCC 的生产过程主要分为三个阶段：制备陶瓷介质膜片用于印刷内电极、将印有内电极的陶瓷膜片堆叠成 Bar 并切割成独立的电容器生坯、在生坯基础上加工镀膜形成端电极。离型膜主要运用于其中的制备陶瓷膜片环节，即流程中的流延环节。具体指将陶瓷浆料通过流延机的浇注口，使其涂布在绕行的离型膜上，从而形成一层均匀的浆料薄层，再通过热风区，经干燥后可得到陶瓷膜片。

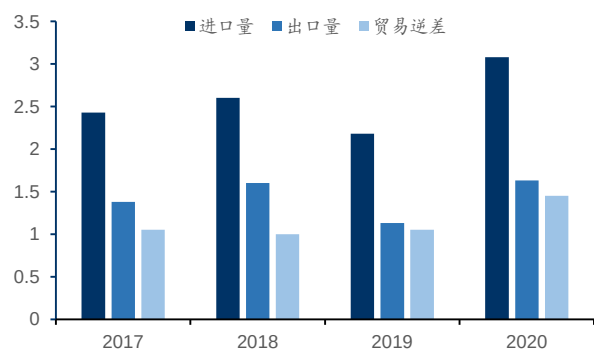
图 35: MLCC 制作流程示意图



资料来源：电子发烧友，国信证券经济研究所整理

目前中国 MLCC 市场贸易逆差较大，高端 MLCC 制造能力逐渐提升。目前中国 MLCC 的贸易逆差依然较大，2020 年贸易逆差达到 1.45 万亿颗。然而国内 MLCC 制造也在不断向高端化发展，出口均价与进口均价差值持续缩小，2020 年均价仅相差 2.75 美元/万颗。考虑到高端离型膜层数更多，预计国内对 MLCC 用离型膜需求会不断上升。

图 36: 中国 MLCC 进出口量（万亿颗）



资料来源：中国海关总署，国信证券经济研究所整理

图 37: 中国 MLCC 进出口均价逐渐接近（美元/万颗）



资料来源:IDC，国信证券经济研究所整理

短期硬性需求看 MLCC 头部厂商扩展计划。近两年主要 MLCC 大厂均有扩产计划，据国际电子商情统计，满产下将对应离型膜需求增量 30 亿平方米/年，较 2020 年增长 30%+。预计村田、三星电机、国巨、风华高科等七家 MLCC 企业的规划新增产能合计约 1.5 万亿颗/年，满产后能够创造约 30 亿平方米/年的离型膜增量需求。上述 7 家企业均位列洁美科技的客户行列。

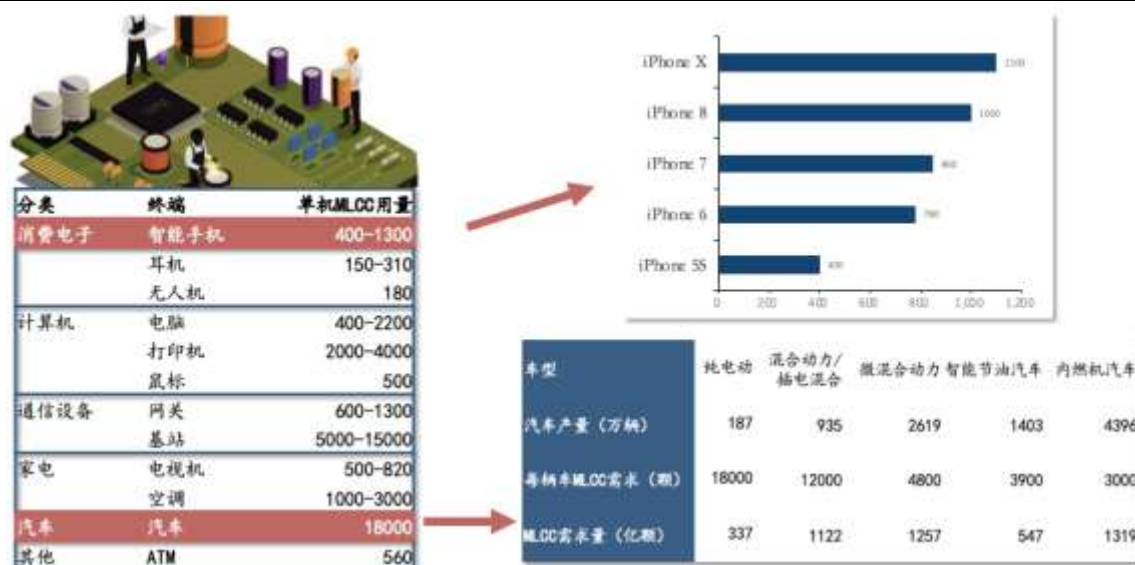
表 10：2021 年 MLCC 头部厂商扩产计划

国家	公司名称	2020 年末 MLCC 产能 (亿颗/月)	2021 年后 扩产计划 (亿颗/月)	新增产能投产时间
日本	村田	1500	150	年均扩产 10%
	TDK	100		
	太阳诱电	630	45	2022 年扩产 800 亿颗/月
韩国	三星电机	1000	150	2021 年月产 1150-1200 亿只
中国	国巨电子	800	200	2022 年月产 1000 亿只
	华新科	610	60	2022 年月产 660 亿只
	深圳宇阳	80		2025 年月产 500 亿只
	风华高科	220	450	2022 年新增月产 450 亿只
	达方	80		
美国	三环集团	100	250	2022 年月产 200 亿只
	AVX	100		
	合计	5220	1305	

资料来源：国际电子商情，公开资料整理，国信证券经济研究所整理

长期需求看电动汽车、智能手机、通信等主要下游场景需求增长。5G、物联网、新能源汽车等领域的快速发展支撑了 MLCC 需求增长，以汽车为例，一般内燃引擎汽车需要 2,000-3,000 个电容，而一辆电动车则需要多达 15,000 个电容。智能手机 MLCC 需求也增长明显，以 iPhone 为例，iPhone 5S 仅需 400 个 MLCC，而 iPhone X 需要 1100 个 MLCC。目前 5G 旗舰款智能手机一般需要 1000 个电容。

图 38：MLCC 下游应用广、用量大



资料来源：公司路演材料，与非网，火炬电子年报，国信证券经济研究所整理

下游需求趋势对 MLCC 影响包括：受智能手机、平板、可穿戴设备等移动设备小型化影响，被动元器件维持小型化趋势；5G 基站技术开发与建设，预期会带出大量商用微型基站与 5G 手机需求，由于频段越来越高，高频间互相干扰提升，电容值的精确度要求提升；节能概念的发展，LED 照明部分需求预期上涨，相关的高压电容需求将持续增长；车用被动元件品质要求高，需要被动元件具有高强度、长时间操作、耐湿耐热等特性需求。这些需求都能被 MLCC 低电阻、高频性好、安全性高、抗干扰强的特征所满足，因此 MLCC 已成为全球需求量最高的电容元件，据未来智库统计，2019 年 MLCC 占全球电容器出货量 43%。

图 39: MLCC 特性

名称	优点	缺点	主要应用场景	示意图
钽电容器	适宜贮存, 寿命长, 体积小, 容量大, 受温度影响小, 高频特性好	钽为资源型材料, 生产量小, 单价较高, 有极性	适用于储能、电源滤波、军工电子设备	
钽电容器	点容量大, 成本低, 电压范围大	易受温度影响, 高频特性差, 等效串联电阻大, 有极性	适用于大容量、中低频率电路	
陶瓷电容器 (MLCC)	体积小, 介质损耗小, 价格较低, 高频特性好, 电压范围大	容量小, 易碎	高频旁路, 噪声旁路, 电源滤波, 振荡电路	
薄膜电容器	损耗低, 阻抗低, 耐压能力强, 高频特性好	耐热能力差, 提及难以小型化	滤波器, 振荡, 定时, 储能电路	

资料来源: 产业信息网, 国信证券经济研究所整理

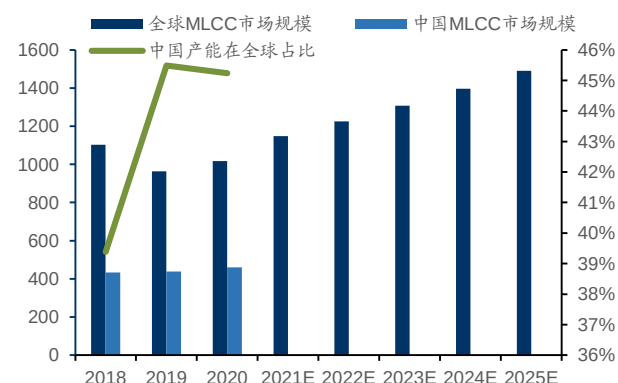
图 40: 全球 MLCC 出货量占比



资料来源: 未来智库, 国信证券经济研究所整理

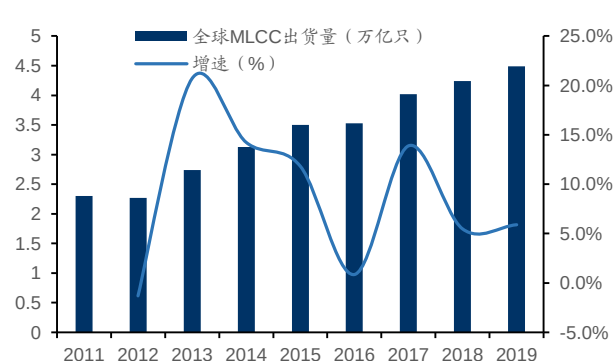
通过全球 MLCC 出货量、层数、面积我们可以推算出 2023 年全球 MLCC 离型膜需求约为 155 亿平方米。根据 Paumanok 数据, 2019 年全球 MLCC 出货量约 4.49 万亿只。参考表 10 中头部公司产能, 中、韩、美公司占比 57.28%。则约 2.57 万亿只为中、韩、美三国制造, 1.92 万亿只在日本生产。结合目前日本公司已完成在 2μm 的薄膜介质上叠 1000 层工艺实践, 以生产高端 MLCC 为主, 而国内目前最高能够完成流延 3μm 厚薄膜介质, 烧结成瓷后 2μm 厚介质的 MLCC, 堆叠 300-500 层。取日本单颗 MLCC 层数为 500, 中、韩、美为 400, 假定单层面积为 5 mm², 则 2019 年全球 MLCC 离型膜需求约为 99.4 亿平方米。假设以中国电子元件行业协会预计的 2021-2025 MLCC 全球市场规模 CAGR 6.74% 增长, 2025 年全球 MLCC 离型膜需求将达到 129.03 亿平方米。

图 41: 全球及中国 MLCC 市场规模 (亿元)



资料来源: 中国电子元件行业协会, 国信证券经济研究所整理

图 42: 全球 MLCC 出货量



资料来源: Paumanok, 国信证券经济研究所整理

可转债募资项目进展顺利, 离型膜产业链向上延伸

为了实现离型膜产品的主要原材料基膜自产及扩大产能, 公司通过公开发行可转换公司债券的方式, 融资 6 亿元人民币, 用于实施离型膜基膜生产项目一期工程。具体实施细节包括: 实施年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜(光学级聚酯薄膜)、年产 6,000 吨 CPP 膜(流延聚丙烯薄膜)生产项目一期工程。

2021 年 12 月, 公司宣布该项目一期年产 18,000 吨光学级 BOPET 膜和年产 3,000 吨 CPP 流延膜生产项目已于近期顺利投产。其中, 年产 3000 吨 CPP 流延膜已于 9 月份正式向客户批量供货; 年产 18000 吨光学级 BOPET 膜生产线已顺利投产, 进入试生产阶段。上述项目达产后公司将具备年产光学级 BOPET 膜 18000 吨、年产 CPP 流延膜 3000 吨的生产能力。

表 11: 公司离型膜相关产能情况

产线	当前产能	预计产能
离型膜生产线	5 条国产线+2 条韩国线	日本线正在生产调试阶段
离型膜生产线产能	国产线 1000 万平米/月 韩国线 700-800 万平米/月	日本线达产后, 进口线合计 1.8 亿平米/年, 合计产能约 3 亿平米/年
离型膜合计产能	$5 \times 1000 + 2 \times 750 = 6500$ 万平米/月	30,000 万平米/年
原膜生产线	18000 吨/年	预计总产能达到 36000 吨/年
CPP 流延膜生产线	3000 吨/年	预计总产能达到 6000 吨/年

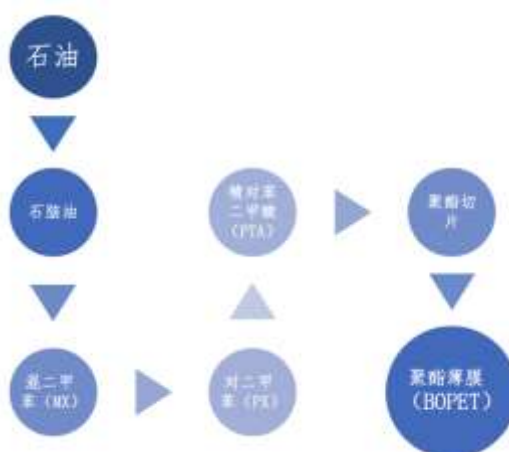
资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

离型膜生产技术门槛较高, 需要高端 PET 基膜支撑。除了厚度、剥离力等常规指标外, 转移胶带有其特殊的技术要求: 1) 转移胶带的材料需要与电子元器件陶瓷浆料匹配, 不能与陶瓷浆料成分之间产生化学反应; 2) 转移胶带与陶瓷浆料两者之间的表面张力要匹配, 确保陶瓷涂层厚度均匀; 3) 对平整度要求很高, 凸点通常应控制在 0.2 微米以内。

因此高端离型膜的基础是高端基膜。从境外市场看, 高端离型膜制造厂商东丽、三菱等, 主要向其本国供应商采购原膜, 但境外原膜供应商的供货价格较高, 且为了保护其本国企业竞争力, 一般不向中国大陆生产企业批量供货, 若公司向日韩原膜供应商采购, 则生产成本低, 且无法保证货源稳定性。BOPET 基膜的投产, 标志着公司获得了生产离型膜的高品质原材料, 将明显提升公司离型膜品质, 对公司拓展业务领域、提升综合供货能力具有重要意义。

其中光学基膜是光学膜行业中工艺壁垒最高的领域之一, 国内尚无厂商实现高端基膜批量供应。光学基膜是以聚酯切片为主要原料, 经过双向拉伸技术制备出的具有优异光学性能的 BOPET 膜。单独的光学基膜并不具备特殊用途, 需要通过对薄膜表面进行加工, 在涂覆各种功能性材料, 制备出扩散膜、增亮膜等功能膜产品。作为功能性膜产品的主要基膜, 光学基膜品质决定了最终产品的质量。公司主要基膜的投产可以很好的支持公司三条进口离型膜生产线放量。

图 43: 聚酯薄膜行业产业链



资料来源: Digitimes Research, 国信证券经济研究所整理

尚无成熟的高端离型膜中国大陆企业。目前市面上离型膜主要生产企业有三菱化学、东丽、琳得科、藤森、日东。用于 MLCC、OCA 光学离型膜等高端领域的基膜主要由东丽、三菱、东洋纺、SKC 等日韩企业垄断, 占据全球约 80% 的市场份额。而中国偏光片离型膜市场中三菱化学和东丽所占份额超 90%。在高端离型膜市场, 国内尚无成熟的竞争对手。

图 44: 生产离型膜的厂家名单

东丽	藤森工业	三菱化学
日东电工	琳得科	洁美科技
苏州星辰	金张科技	扬州万润
斯迪克		

资料来源: TrendBank, 国信证券经济研究所整理

光学 BOPET 膜用途广泛, 可成为公司跨界新能源等领域的契机。光学基膜可以生产多种细分产品, 被应用在光伏、液晶显示、电子电气、医疗设备、汽车等众多领域, 预计全球光学基膜市场规模约为 320 亿元, 国内光学基膜市场规模空间也达到了百亿元。

在国内市场的竞争环境中, 我们认为公司的优势主要包括:

1) 载带下游客户与离型膜客户重合度较高, 有客户积累优势。由于薄型载带和离型膜都用途广、用量大, 电子元器件生产商选用此类耗材时通常具有严格且复杂的认证流程, 新供应商必须通过测试、送样、小批量订单、每年复验等管理流程, 因此较为强调合作历史及企业关系。

公司离型膜的下游客户与 MLCC 制造企业重合度很高, 目前国内外知名的 MLCC 制造企业包括日本村田、太阳诱电、三星电机、国巨电子、华科集团、风华高科、三环集团等, 均是公司现有薄型载带业务的下游客户。此外, 公司曾获得韩国三星授予的“优秀供应商”, 日本村田授予的“优秀合作伙伴”称号。2021 年 5 月, 公司再次获得三星电机颁发的 2021 最佳供应商特等奖, 为特等奖四强中唯一一家中国供应商。

2021 年 12 月, 公司宣布和三星电机签署了《战略合作框架协议》, 内容包括三星电机应尽最大努力在同等条件下优先选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障, 洁美科技应当尽最大努力在同等条件下以最优惠待遇向三星电机提供上述产品和服务保障, 双方合作期限自协议签署日起至 2022 年 12 月 31 日止, 到期无异议自动续期。我们认为这体现出下游知名企业对公司各类产品的高度认可, 未来有望支撑公司高端离型膜业务高速增长。

图 45: 公司公告与三星电机签署合作协议

浙江洁美电子科技股份有限公司
关于与三星电机股份公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 浙江洁美电子科技股份有限公司 (以下简称“洁美科技”或“公司”) 与三星电机股份公司 (以下简称“三星电机”) 签署《战略合作框架协议》 (以下简称“本协议”或“协议”), 为双方合作的指导性文件, 因此协议的签订对公司未来经营业绩的影响视后续签订商务协议具体情况而定, 具有不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

2) 公司技术积累具有通用性，支撑高端离型膜研发。研发、生产离型膜、胶带等产品过程中掌握的相关技术，与光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜生产的关键技术具有一定的通用性。尽管离型膜及其基膜技术门槛高，但其工序、环境要求与载带有相似之处，例如延展、涂布、无尘车间等。公司已掌握的核心技术与已积累的生产经验，为离型膜和相关基膜的研发、生产奠定了良好基础。

3) 立足本土需求，享受国产替代红利。中国大陆目前是最大的显示面板制造地区，MLCC 制造也快速向高端转型，大量日韩企业也在中国设立了制造厂。国内生产厂的离型膜需求会快速增长，这些新兴需求空间给了公司成长的机会。另外，公司向国内厂商提供服务将具有更快的响应能力，更低的运输成本，并缓解国内厂商被日韩企业垄断的高价市场。我们认为这些优势能支撑公司在国内抢夺日韩企业的存量高端市场。

盈利预测

假设前提

我们基于以下逻辑对洁美科技的核心数据进行假设：

- 1、纸质载带技术水平领先，国内竞争环境宽松，整体市场空间随下游客户 MLCC 扩产而增长，预计 2021-2023 年业务收入同比增长 37.8%/19.3%/20.3%。
胶带业务随纸质载带营收增长而增长，预计 2021-2023 年业务收入同比增长 38.4%/19.3%/20.3%。
- 2、塑料载带业务原材料生产技术水平领先，国内竞争环境宽松，整体处于加速扩张阶段，预计 2021-2023 年业务收入同比增长 59.2%/39.3%/42.9%。
- 3、离型膜业务随着基膜项目于 2021 年 11 月投产，并受益 MLCC 需求持续提升及与公司优质客户合作紧密，公司离型膜业务有望快速成长，预计 2021-2023 年同比增长 63.2%/108.3%/68.7%。
- 4、期间费用因业务扩张略有上涨，因营收增长较快，整体费用率保持稳定。

表 12：公司主营业务收入及毛利率预测

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）						
纸质载带	995.13	701.54	1037.16	1428.85	1705.21	2050.75
胶带	226.21	137.21	206.42	285.77	341.04	410.15
塑料载带	55.63	49.70	75.73	120.58	168.00	240.00
离型膜	22.07	45.17	88.25	144.00	300.00	506.00
CPP 流延膜				0.00	105.00	270.00
其他业务	12.07	14.90	17.97	21.57	25.88	31.05
同比增速（%）						
纸质载带	33.2%	-29.5%	47.8%	37.8%	19.3%	20.3%
胶带	13.4%	-39.3%	50.4%	38.4%	19.3%	20.3%
塑料载带	50.9%	-10.7%	52.4%	59.2%	39.3%	42.9%
离型膜	582.3%	104.7%	95.3%	63.2%	108.3%	68.7%
CPP 流延膜						157.1%
其他业务	25.7%	23.5%	¥0.21	20.0%	20.0%	20.0%
毛利率（%）						
纸质载带	38.1%	34.0%	42.9%	42.9%	43.3%	43.3%
胶带	41.0%	37.4%	43.8%	43.8%	43.8%	43.8%
塑料载带	15.5%	28.3%	40.0%	40.0%	40.4%	40.4%
离型膜	15.0%	12.1%	15.3%	18.0%	27.0%	35.1%
CPP 流延膜				15.0%	15.0%	15.0%
其他业务	21.4%	3.2%	6.5%	10.4%	10.4%	10.4%

资料来源：公司招股书，公司年报，国信证券经济研究所预测

未来 3 年盈利预测

表 13: 公司未来 3 年盈利预测表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	948.5	1,425.5	2,000.8	2,645.1	3,508.0
营业成本	638.6	845.8	1,187.0	1,590.6	2,122.7
销售费用	44.5	63.8	91.3	119.6	157.0
管理费用	77.0	72.8	109.5	141.4	185.4
财务费用	-7.3	31.9	9.6	8.8	8.1
营业利润	132.8	329.2	478.6	626.3	818.5
利润总额	132.2	329.1	478.0	625.9	818.2
归母净利润	118.0	289.3	418.4	547.8	716.1
EPS (元)	0.46	0.71	1.02	1.32	1.72
ROE (%)	7.4%	15.3%	18.0%	19.2%	20.3%

资料来源: 公司招股说明书, 公司年报, 国信证券经济研究所预测

基于以上假设, 我们预计 21/22/23 年公司营收同比增长 40.4%/32.2%/32.6%至 20.01/26.45/35.08 亿元, 对应公司综合毛利率分别为 40.7%/39.9%/39.5%, 预计 21/22/23 年公司归母净利润同比增长 44.6%/30.9%/30.7%至 4.18/5.48/7.16 亿元。

盈利预测的敏感性分析

表 14: 情景分析 (乐观、中性、悲观)

	2020	2021E	2022E	2023E
乐观预测				
营业收入 (百万元)	1,425.5	2,058.3	2,787.5	3,787.7
(+/-%)	50.3%	44.4%	35.4%	35.9%
净利润 (百万元)	289.3	575.1	777.4	1048.4
(+/-%)	145.2%	98.8%	35.2%	34.9%
摊薄 EPS	0.7	1.4	1.9	2.5
中性预测				
营业收入 (百万元)	1,425.5	2,000.8	2,645.1	3,508.0
(+/-%)	50.3%	40.4%	32.2%	32.6%
净利润 (百万元)	289.3	418.4	547.8	716.1
(+/-%)	145.2%	44.6%	30.9%	30.7%
摊薄 EPS	0.7	1.0	1.3	1.7
悲观预测				
营业收入 (百万元)	1,425.5	1,943.2	2,506.5	3,242.3
(+/-%)	50.3%	36.3%	29.0%	29.4%
净利润 (百万元)	289.3	273.2	342.4	429.2
(+/-%)	145.2%	-5.5%	25.3%	25.4%
摊薄 EPS	0.7	0.7	0.8	1.0

资料来源: 国信证券经济研究所预测

风险提示

主要原材料价格波动风险

我们基于公司能够以合理价格取得必要原材料预测公司业绩，但公司主要原材料大多为大宗商品，如果原材料受到炒作、汇率等因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司成本管理难度，则可能无法实现预期毛利率和盈利稳定性。

国际贸易形势变化风险

我们基于公司能不受限制地满足公司境外客户需求预测公司业绩，如果因国际贸易形势变化，全球电子信息行业需求状况出现大幅波动，或未来贸易摩擦升级，公司的产品销售和原材料采购受到政策限制，公司销售收入和经营业绩可能不达预期。

投资项目不能达到预期收益的风险

我们基于公司年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）等新项目能够在计划时间内顺利量产，预测公司业绩实现营收和毛利双增长。由于项目从投产到通过验证并量产需要一定时间，如果因技术限制、产业政策变化、新产品良率提高不及预期或者导入客户进度不及预期，存在无法实现预期市场份额和毛利率的风险。

估值的风险

我们采取绝对估值和相对估值方法得出公司的合理估值在 50.39-52.97 元之间，但该估值是建立在较多假设前提的基础上计算而来的，特别是对公司未来几年自由现金流的计算、加权资本成本（WACC）的计算、TV 增长率的假定和可比公司的估值参数的选定，都加入了很多主观的判断：

- 1、可能由于对公司显性期和半显性期收入和利润增长估计偏乐观，导致未来 10 年自由现金流计算值偏高，从而导致估值偏乐观的风险；
- 2、加权资本成本（WACC）对公司估值影响非常大，我们在计算 WACC 时假设无风险利率为 2.88%、风险溢价 5.84%，可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致 WACC 计算值较低，从而导致公司估值高估的风险；
- 3、我们假定未来 10 年后公司 TV 增长率为 2.50%，公司所处行业可能在未来 10 年后发生较大的不利变化，公司持续成长性实际很低或负增长，从而导致公司估值高估的风险；
- 4、相对估值时我们选取了与公司业务相近的公司进行比较，选取了可比公司 Wind 一致预期下 2021 年平均 PE 估值做为相对估值的参考，同时考虑到：1、公司下游更广泛，受部分元器件周期波动影响更小；2、公司主要产品市场优势较为明确，对上下游议价权更强；3、公司新产品国内缺少成熟的竞争对手，业绩弹性较大。最终给予公司 35-40 倍 PE。如果市场整体风险偏好发生变化、估值中枢向下调整，公司有可能面临估值下调的风险。

盈利预测的风险

在盈利预测中我们基于电子元器件制造市场规模增长，以及公司客户结构优质、全产业链可控的核心竞争力，同时考虑到公司作为国内薄型载带的领先者，预计公司将受益于电子元器件厂商扩产需求。如果这些盈利预测的假设条件不成立，我们预计 21/22/23 年公司营收同比增长 40.4%/32.2%/32.6%、归母净利润同比增长 44.6%/30.9%/30.7%的盈利预测存在出现偏差的风险。

附表：财务预测与估值

资产负债表 (百万元)					利润表 (百万元)				
	2020	2021E	2022E	2023E		2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	785	583	622	807	营业收入	1,425.5	2,000.8	2,645.1	3,508.0
应收款项	465	680	905	1179	营业成本	845.8	1,187.0	1,590.6	2,122.7
存货净额	304	495	672	856	营业税金及附加	6.5	11.5	15.2	20.2
其他流动资产	41	54	73	97	销售费用	63.8	91.3	119.6	157.0
流动资产合计	1724	1811	2273	2939	管理费用	72.8	109.5	141.4	185.4
固定资产	1333	1579	1709	1792	财务费用	31.9	9.6	8.8	8.1
无形资产及其他	159	153	147	140	投资收益	-	0.4	0.2	0.2
其他长期资产	28	28	28	28	资产减值及公允价值变动	-	-0.6	-0.2	-0.3
长期股权投资	0	0	0	0	其他收入	-75.5	-113.0	-143.3	-196.0
资产总计	3245	3572	4157	4900	营业利润	329.2	478.6	626.3	818.5
循环贷款	381	216	240	279	营业外净收支	-0.1	-0.6	-0.4	-0.4
应付款项	134	260	340	422	利润总额	329.1	478.0	625.9	818.2
其他流动负债	65	68	101	141	所得税费用	39.9	59.6	78.1	102.1
流动负债合计	581	544	681	842	少数股东损益	-	-	-	-
长期借款及应付债券	707	625	543	461	归属于母公司净利润	289.3	418.4	547.8	716.1
其他长期负债	68	81	78	77					
长期负债合计	775	707	621	538	现金流量表 (百万元)				
负债合计	1356	1251	1302	1380		2020	2021E	2022E	2023E
少数股东权益	0	0	0	0	净利润	289	575	777	716
股东权益	1889	2321	2855	3520	资产减值准备	13	7	2	1
负债和股东权益总计	3245	3572	4157	4900	折旧摊销	64	84	119	136
					公允价值变动损失	0	1	0	0
					财务费用	32	8	5	8
					营运资本变动	(149)	(277)	(344)	(359)
					其它	2	(16)	(6)	(9)
					经营活动现金流	251	383	553	494
					资本开支	(499)	(332)	(244)	(215)
					其它投资现金流	(125)	130	0	0
					投资活动现金流	(624)	(202)	(244)	(215)
					权益性融资	0	0	0	0
					负债净变化	103	0	0	0
					支付股利、利息	(59)	(130)	(178)	(151)
					其它融资现金流	735	(166)	24	39
					融资活动现金流	779	(278)	(136)	(93)
					现金净变动	388	(97)	173	185
					货币资金的期初余额	335	722	625	559
					货币资金的期末余额	722	625	798	745
					企业自由现金流	(269)	62	309	285
					权益自由现金流	569	(112)	329	317

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032